草题 012

1. (40 分)

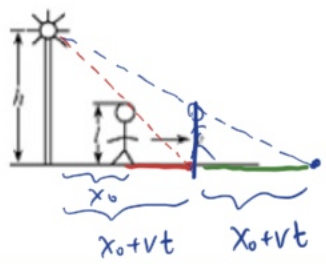
如图一路灯距地面的高度为 h，身高为 $l = 0.5h$ 的人以速度 v 匀速行走，如图所示。定义“人影长度”为人脑袋的影子到人脚的距离大小。

(a) 不考虑相对论效应，人影子长度随时间变长的速率大小为 ___v___

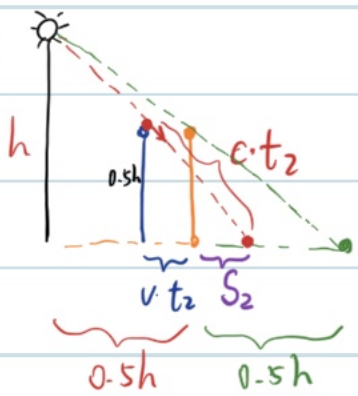
(b) 考虑相对论相应，人以速度 $v = 0.6c$ 运动。在地面参照系中，当人和灯间距为也为 $l = 0.5h$ 时，求人影子长度 ___0.138h___

(c) 接上一问，在人参照系中，当人和灯间距为也为 $l = 0.5h$ 时，求人影子长度 ___0.116h___

(d) 接上一问，在人参照系中，当人和灯间距为也为 $l = 0.5h$ 时，人影子长度随时间变短的速率大小为 ___0.823c___



(b)



$$\begin{cases} (Vt_2+S_2)^2 + (0.5h)^2 = (ct_2)^2 \\ 2(Vt_2+S_2) - S_2 = 0.5h \end{cases}$$

$$\begin{cases} (0.6ct_2+S_2)^2 = (ct_2)^2 - \frac{1}{4}h^2 \quad ① \\ 0.6ct_2 + S_2 = \frac{1}{2}S_2 + \frac{1}{4}h \quad ② \end{cases}$$

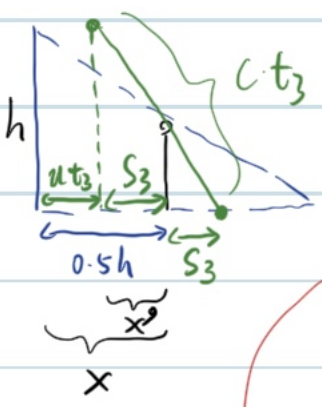
由②　$ct_2 = \left(\frac{h}{4} - \frac{S_2}{2}\right)\frac{5}{3}$　代入①

$$\left(\frac{h}{4} + \frac{S_2}{2}\right)^2 = \left[\frac{5}{3}\left(\frac{h}{4} - \frac{S_2}{2}\right)\right]^2 - \frac{h^2}{4}$$

得 $S_2 = \begin{cases} -0.138h \\ 2.263h \quad (2.263 > 0.5 \text{ 舍}) \end{cases}$

∴ 影长 0.138h

(c)



$$\begin{cases} h^2 + (2S_3)^2 = (ct_3)^2 \quad ③ \\ S_3 + vt_3 = 0.5h \quad ④ \end{cases}$$

由④　$ct_3 = \left(\frac{h}{2} - S_3\right)\frac{5}{3}$

$$h^2 + (2S_3)^2 = \left[\left(\frac{h}{2} - S_3\right)\frac{5}{3}\right]^2$$

得 $S_3 = -0.116h$　(仅有一个舍)

∴ 影长 0.116h

(d)

由上　$l^2 + 2x'^2 = \left[(x - x')\cdot\frac{5}{3}\right]^2$

$$V_{影} = \frac{dx'}{dt} = \frac{dx'}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}\bigg|_{x=0.5} = \cdots$$

$$\frac{dx}{dt} = 0.6c$$

$$11x'^2 + 50xx' + 9 - 25x^2 = 0$$

$$x' = \frac{-50x + \sqrt{2500x^2 + 44(25x^2 - 9)}}{22}$$

$$V_{影} = \frac{dx}{dt}\cdot\frac{dx'}{dx} = \left(-\frac{50}{22} + \frac{5000x + 44\times 50x}{44\sqrt{2500x^2 + 44(25x^2-9)}}\right)\cdot 0.6c$$

$x = 0.5$ = 0.823c

2. (40 分)

佐罗需要一把刀。他在走遍大街小巷，只发现些普通货色。在古董店的角落里，突然寒光一现，他发现一把宝刀。店主忙道：“此刀削铁如泥，但是妨主，几十年来无人文津。”佐罗哈哈大笑：“我倒要看看是不是妨主！”说罢手持刀柄，将刀转向空中，又将手臂横放在即将下落的地方，“若我配用此刀，便叫我好发无损！”刀旋转着落下，竟然恰好绕开了他的手臂，一半刀身插入了地板。

第一步当然是实验。为了安全起见，我们用笔来模拟刀（笔最好能均匀一些），长度为 l。用一只手拿着笔的末端，尽量不动，让远离手的一端绕着靠近手的一端向上旋转起来。结果笔就一边旋转，一边竖直向上运动起来。然后在同一高度，放入一只手指，看看手指是否能会被下落的笔砸到。我们假设初始时刻端点速度 v_0 足够大，即上升的距离远远大于笔长度。



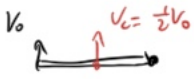
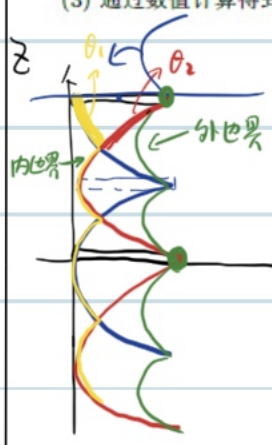


图 2(a) 动漫 one piece 第 49 集　图 2(b) 简化模型

(1) 在 x-y 平面中画出刀下落到出发高度附近时的轨迹（假设在此范围中质心速度 v_0 变化很小）令刀与水平夹角为 $\theta = 0$ 时，质心高度为 $z = z_0$。求出当夹角为 θ 时，刀上速度方向沿着刀指向的点的坐标。

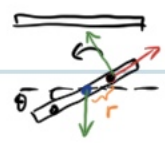
(2) 在上一问条件下画出刀扫过的区域的范围，并通过考察刀上点的速度的方向，建立扫过区域的边界的参数方程。

(3) 通过数值计算得到，把手指放在 $x = 0.2l$ 和 $x = 0.8l$ 处被切到的概率的比值。 1 : 0.12



$\theta_1 + \theta_2 = \pi$

$z(\theta_1) = z(\theta_2)$





$\frac{1}{2}V_0\cdot\cos\theta = \omega r = \frac{V_0}{2}\cdot r$

$\Rightarrow \frac{1}{2}\cdot l\cdot\cos\theta = r$

$$x = \frac{l}{2} + r\cdot\cos\theta = \frac{l}{2} + \frac{l}{2}\cos^2\theta$$

外世界：

$$\begin{cases} x = \frac{l}{2} + r\cdot\cos\theta = \frac{l}{2} + \frac{l}{2}\cos^2\theta \\ z = z_0 - \frac{1}{2}V_0\cdot t + r\cdot\sin\theta \\ \quad = z_0 - \frac{1}{2}\cdot l\cdot\theta + r\sin\theta \\ \quad = z_0 - \frac{1}{2}\theta\cdot l + \frac{1}{2}\cos\theta\sin\theta\cdot l \end{cases}$$

内世界：

左 $\begin{cases} x = \frac{l}{2} - \frac{l}{2}\cos\theta \\ z = z_0 - \frac{1}{2}\theta\cdot l - \frac{l}{2}\sin\theta \end{cases}$

右 $\begin{cases} x = \frac{l}{2} + \frac{l}{2}\cos\theta \\ z = z_0 - \frac{1}{2}\theta\cdot l + \frac{l}{2}\sin\theta \end{cases}$

z 相同时，x 较小的那个

(3) 外世界最右：$\left(\frac{l}{2} + \frac{l}{2}\cos^2\theta\right)_{min} = 0.5l$

内世界最右：$\theta_1 + \theta_2 = \pi$

$z(\theta_1) = z(\theta_2)$

$-\theta_1 - \sin\theta_1 = -\theta_2 + \sin\theta_2$

$\theta_2 - \theta_1 = \sin\theta_1 + \sin\theta_2 = 2\sin\theta_1$

$= \pi - 2\theta_1$　　$\theta_1 = 47.6°$

$x = \frac{l}{2} - \frac{l}{2}\cos\theta_1 = 0.163l$

$\therefore 0.2l \in (0.163l, 0.5l)$ ∴ 被击中概率：1

0.8l时

$x = 0.8l = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos^2\theta$

$\theta = \pm 39.2°$

$z = z_0 - \frac{8}{5}l + \frac{l}{4}\sin 2\theta$

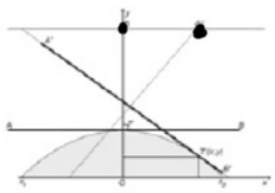
$= z_0 \pm 0.971l$

$p = \frac{0.971l\times 2}{\pi\cdot(\frac{V_0}{2})} = \frac{0.971l\times 2}{\frac{\pi}{2}l} \approx 0.12$

3. (40 分)

(改编自罗马尼亚物理竞赛试题)S 和 B 造了一个方形轮子的车。注意看轮子是完全方的。这种车在某种路面（周期性的路面，每个周期内有个墩子，请看图中下方黑色的线……）上行驶正好能非常“平稳”（车子总体的重心不会在竖直方向上变化）。车子的重量（不含轮子）为 Mg，均匀的分布。假设车子只受到重力和支持力。开始时候车的速度是 v_0，从墩子顶部开始运动





1. 研究车子的动能，已知一个“轮子”的质量为 m，边长为 2a，求一个轮子绕着自己的轴的转动惯量为 $I=\frac{1}{6}ma^2$，当轮子的角速度为 ω，求以下情景整个车子的动能的表达式

a. 刚好通过路墩顶端的时候

b. 轮子经过路墩底部的“谷”的时候

2. 研究路面的形状

仔细看这个图，其中 AB 表示车轮的底边，G 是轮子的轴，开始时刻正好在“墩子”的顶端。经过一段时间后会歪一点到达 $A'B'$，新的轴的位置 G'。整个路面会重复这个“墩子”周期性的。

a. 请解释为什么 G' 能保持高度不变？

b. 请写出 $y=f(x)$ “墩子”的形状方程

c. 墩子的长度？

d. 最小的两个轮子之间的间距？

e. 能不能用一个六边形的轮子在一样的路面上走？

数学提示：$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|$

$\cosh(x)=ch(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$ $\sinh(x)=sh(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ $ch'(x)=sh(x)$

$ch^2(x)-sh^2(x)=1$

a.



$\omega\cdot a=V_c$

$E_k=\frac{1}{2}(2m+M)\cdot V_c^2+2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}m(2a)^2\cdot\omega^2$

b.



$\omega\cdot\sqrt{2}a=V_c$

$E_k=\frac{1}{2}(2m+M)V_c^2+2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}m(2a^2)\cdot\omega^2$

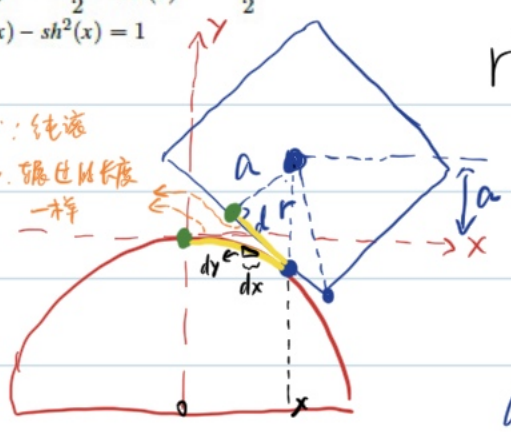
$y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$

令 $u=e^x$

$u+\frac{1}{u}=2y$

$u^2-2yu+1=0$

$x=\ln(y+\sqrt{y^2-1})$



$\because$ 纯滚

$\therefore$ 墩子的长度 一样

$r^2=a^2+d^2$

$d=\int_0^x\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}$

$=\int_0^x\sqrt{(\frac{dy}{dx})^2+1}\cdot dx$

$=\int_0^x\sqrt{f'(x)^2+1}\cdot dx$

$a=r+f(x)$

$\int_0^x\sqrt{f'(x)^2+1}\cdot dx=\sqrt{f(x)^2-2af(x)}$

对上式两边微分

$\sqrt{f'(x)^2+1}=\frac{2f(x)\cdot f'(x)-2a\cdot f'(x)}{2\sqrt{f^2(x)-2af(x)}}$

两边平方

$(f'^2(x)+1)(f^2(x)-2af(x))=(f(x)-a)^2f'^2(x)$

令 $g(x)=f(x)-a$ $g'(x)=f'(x)$

$[g'^2(x)+1]\cdot[g^2(x)-a^2]=g(x)^2\cdot g'^2(x)$

$1+\frac{1}{g'^2}=\frac{g^2}{g^2-a^2}$

$g'=\sqrt{(\frac{g}{a})^2-1}$ $(\frac{g}{a})^2-g'^2=1$

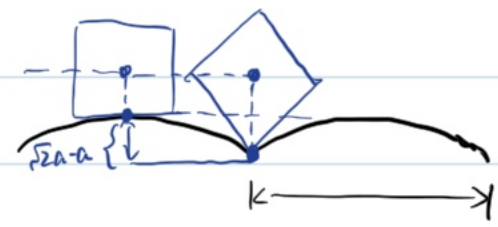
$ch'x=shx$ 满足 $ch^2x-sh^2x=1$

$\therefore g(x)=-a\cdot ch(\frac{x}{a})$

$=-a\cdot\frac{e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}}}{2}$

$\therefore f(x)=a[1-ch(\frac{x}{a})]$

c.



$\sqrt{2}a-a$

$\therefore f(x)=a[1-ch(\frac{x}{a})]$

$-(\sqrt{2}a-a)=a[1-ch(\frac{x}{a})]$

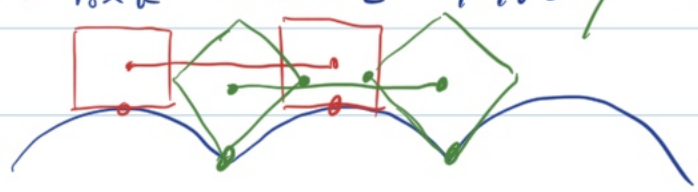
$\sqrt{2}=ch(\frac{x}{a})$ $y=chx=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$

$\frac{x}{a}=\ln(\sqrt{2}+\sqrt{(\sqrt{2})^2-1})=0.88$ $x=\ln(y+\sqrt{y^2-1})$

$x=0.88a$

$\therefore$ 一个墩长 $0.88a\times2=1.76a$ / 一个墩曲线长：$2a$

(d)



$1.76a<\sqrt{2}a\times2$

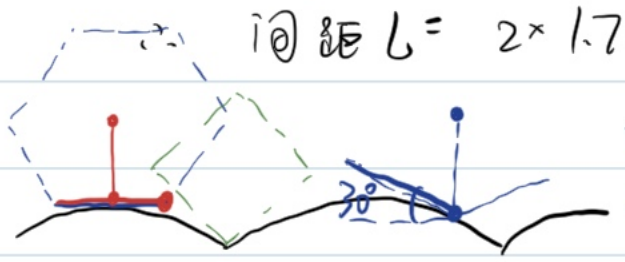
不然只差一个槽



答：

间距 $L=2\times1.76a=3.52a$

e.



$\because 30°<45°$

$\therefore$ 顶角卡到槽底 下一条也与下个墩子未接触，则之后会以顶角为圆心转，重心下降

4. (40 分)

表面张力是指，在液体表面，不同部分之间会有相互吸引力，相互作用力在液面平面内，垂直于分界线，单位长度的作用力记为表面张力系数 $\sigma=\frac{\Delta F}{\Delta l}$。$\sigma$ 受很多因素的影响，例如溶液中溶质的浓度。某天黄销老师在湖边发呆，把手里的鲜橙多慢慢倒入水中，水中的叶子就因为表面张力动起来了

(a) 如图 4a 考虑一个边长为 l 的正方形叶子，停在液面上，假设表面张力系数随着不同位置的变化关系为 $\sigma(x,y)=\sigma_0+k_1x+k_2y$。写出这个叶子受到的合力 $\vec{F}$

$\vec{F}=$ $(k_1l)\,l\cdot\hat{x}$ + $(k_2l)\,l\cdot\hat{y}$，用 k_1,k_2,l 以及单位向量 $\vec{x},\vec{y}$ 表达

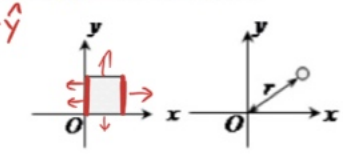


图 4a

图 4b

(b) 如图 4b，假设表面张力系数随到达原点距离 r 的关系为 $\sigma(r)=\sigma_0+br^2$，求距离原点距离为 r 处的一个面积为 S 圆形叶子的受力大小 F。其中 $S<<r^2$

$F=$ $\frac{d\sigma(r)}{dr}\cdot S=2brS$，用 b,r,S 表达

$\partial_2a-\partial_1a=\frac{d\sigma}{dr}\cdot b\cdot a=\frac{d\sigma}{dr}\cdot S$

(c) 在水中加入糖后，表面张力系数会增加，表面张力系数 σ 和糖的摩尔浓度 n 的关系近似为 $\sigma(n)=\sigma_0+an$，这样在原点滴入一滴糖水后，上一问的叶子会被吸引还是排斥？

吸引 填入吸引还是排斥

(d) 糖在水中的扩散系数为 D，即在沿着浓度降低方向排布的两个相邻面上，浓度之差为 Δn，厚度为 Δh，面积为 ΔS，则在时间 Δt 内通过这个面的糖的摩尔数为 $\Delta N=D\cdot\frac{\Delta n}{\Delta h}\cdot\Delta S\cdot\Delta t$。在原点处持续滴入糖水，单位时间内滴入糖的摩尔量为 J，假设糖向各个方向均匀扩散，直到各处的浓度达到稳定。计算在表面距离原点 x 处的浓度 $n(x)$。

$n(x)=$ $\frac{J}{2\pi D}\cdot\frac{1}{x}$，用 J,D,x 表达

$J=-D\frac{dn}{dx}\cdot2\pi x^2$

(e) 综合以上 (c) 和 (d)，再假设叶子质量非常小，且受到正比速度的阻力 $f=-kv$。计算叶子从距离原点 r_1 到距离原点 r_2 的位置需要的时间 t 为多少

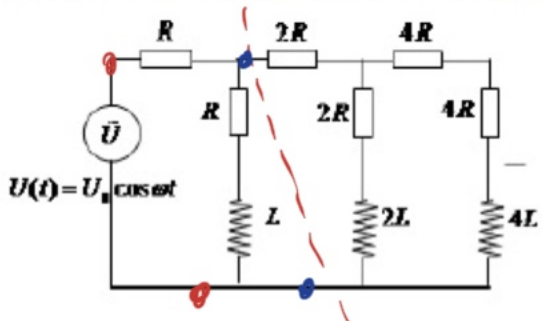
$t=$ $\frac{2\pi kD}{aJS}(r_1^3-r_2^3)$，用 J,D,r_1,r_2,k,a,S 表达

$F=\frac{d\delta}{dx}S=a\cdot\frac{J}{2\pi D}\cdot\frac{1}{x^2}\cdot S$ $F+(-kv)=0$ $\frac{dx}{dt}=v=-\frac{aJS}{2\pi kD}\cdot x^2$ $dn=-\frac{J}{2\pi D}\cdot\frac{dx}{x^2}$

$\Rightarrow t=\frac{2\pi kD}{aJS}(r_1^3-r_2^3)$ 无穷远处 $n=0$ $\int_\infty^x dn=n(x)-n(\infty)=\frac{n(x)}{\frac{J}{2\pi D}\cdot\frac{1}{x}}$

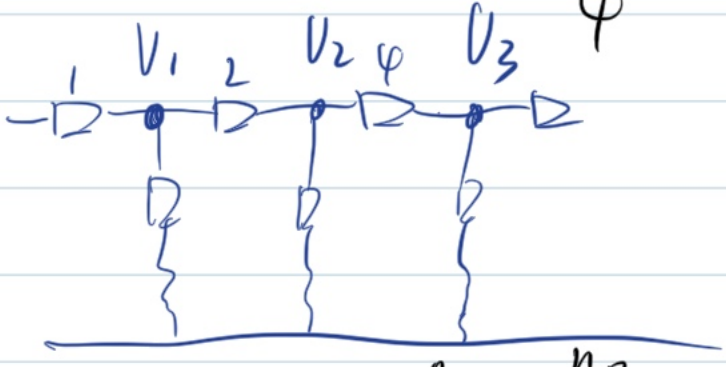
5. (40 分)

如图一个交流电源 $U(t)=U_0\cos\omega t$，连接无穷网络，求体系的等效阻抗。



$$\frac{2\tilde{z}\cdot(R+i\omega L)}{2\tilde{z}+(R+i\omega L)}+R=\tilde{z}$$

$$\tilde{z}=\frac{3R+i\omega L\pm\sqrt{17R^2-\omega^2L^2+i\cdot 14R\omega L}}{4}$$



$$\frac{U_{n+1}}{U_n}=\frac{2^n\cdot\tilde{z}-2^n\cdot R}{2^n\cdot\tilde{z}}=\frac{\tilde{z}-R}{\tilde{z}}=P$$

∵不发散 ∴ $|P|<1$

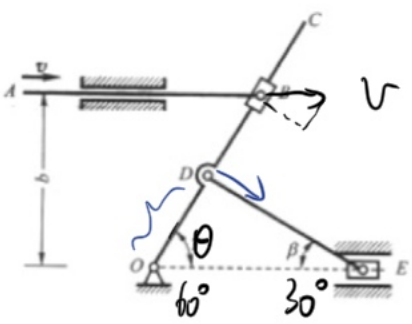
(特殊值法 $\omega\to 0$ $\tilde{z}=\frac{3R\pm\sqrt{17R^2}}{4}$

∴ $\left|\frac{\tilde{z}-R}{\tilde{z}}\right|<1$

∴ 取"+")

6. (40 分)

下图所示的平面机构中，杆 AB 以不变的速度 v 沿水平方向运动，套筒 B 与杆 AB 的端点铰接，并套在绕 O 轴转动的杆 OC 上，可沿该杆滑动。已知 AB 和 OE 两平行线间的垂直距离为 b。求在图示位置（$\theta=60°$，$\beta=30°$，OD = BD）时，杆 OC 的角速度和角加速度、滑块 E 的速度和加速度。



法一：求导

法二：运动学

$\tan(\frac{\pi}{2}-\theta)=\frac{V\cdot t}{b}$ ↓求一次导

$\dot\theta=-\frac{3}{4}\frac{V}{b}$ ↓求一次导 $\ddot\theta=\frac{3\sqrt3}{8}\frac{V^2}{b^2}$

$\omega_{OC}=\frac{\frac{\sqrt3}{2}V}{b/\frac{\sqrt3}{2}}=\frac{3}{4}\frac{V}{b}=-\dot\theta$

$\beta_{OC}=\ddot\theta$

$a_n=(\ddot\rho-\rho\cdot\dot\theta^2)$

$a_\tau=(\rho\ddot\theta+2\dot\rho\dot\theta)$

$\rho=\frac{b}{\sin\theta}$ $\dot\rho=V\cdot\cos\theta$ $\ddot\rho=-V\sin\theta\cdot\dot\theta$

⇒ $a_n=\cdots=0$

∵ $a_B=0$ ∴ $a_\tau=0$ ⇒ $\ddot\theta=\frac{3\sqrt3}{8}\frac{V^2}{b^2}$

$V_D=\frac{\sqrt3}{4}V$

$V_E\cdot\frac{\sqrt3}{2}=V_D$ $V_E=\frac{1}{2}V$

$\frac{\overline{OE}}{\sin(\theta+\beta)}=\frac{b}{\sin\theta}$

$\overline{OE}=\cdots\cdots$ ↓求导

$V_E=\cdots\cdots$ ↓求导

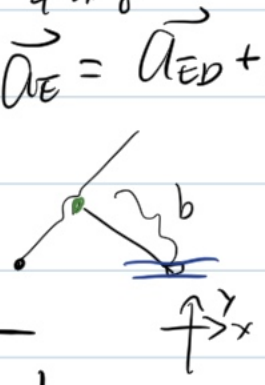
$\frac{b}{\sin\theta}=\frac{b}{\frac{\sqrt3}{2}}$ $\sin\beta$

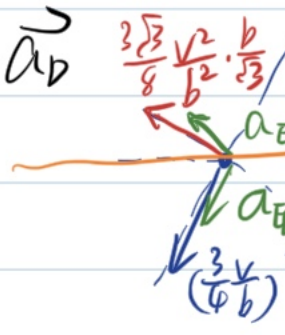
$\sqrt3\cos\beta\cdot\dot\beta=\cos\theta\cdot\dot\theta$

$\dot\beta=-\frac{V}{4b}$

主动系

$\vec{a}_E=\vec{a}_{ED}+\vec{a}_D$





$a_{En}=\dot\beta^2\cdot b=\frac{V^2}{16b}$

∵无y方向分量

$a_{Et}=-\frac{\sqrt3}{24}\frac{V^2}{b}$

$a_E=-\frac{7\sqrt3}{24}\frac{V^2}{b}$

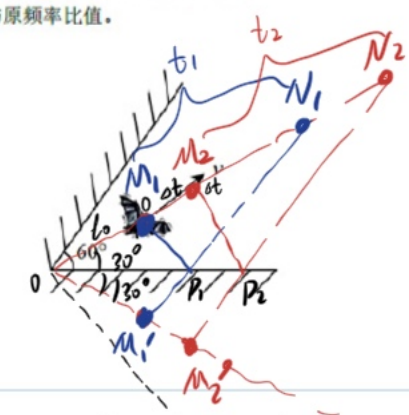
∴ $a_E=\frac{7\sqrt3}{24}\frac{V^2}{b}$ 向左

7. (40 分) 被迷惑的超音蝠

小星同学有一天去了山洞里玩，并在山洞里捉到了一只超音蝠。小星同学十分高兴。为了逗超音蝠玩，他造了两面无限长的墙和一个喷气式助推器，并给蝙蝠装上助推器。

已知两面墙的夹角为 60°，超音蝠（在助推器的推动下）以 $v=u/3$ 的速度沿角平分线方向运动，u 为空气中声速。超音蝠会向四周发出超声波以探测周围环境。

求超音蝠接收到的回声频率与原频率比值。



$\frac{\Delta t}{\Delta t'}=\frac{\Delta t}{t_2+\Delta t-t_1}$

$\overline{M_1N_1}=\frac{1}{3}\cdot u\cdot t_1$ $\overline{M_2N_2}=\frac{1}{3}ut_2$

$\overline{M_1'N_1}=ut_1$ $\overline{M_2'N_2}=ut_2$

由余弦定理

$$\begin{cases}(ut_1)^2=l_0^2+(l_0+\frac{1}{3}ut_1)^2-2l_0\cdot(l_0+\frac{1}{3}ut_1)\cos60°\\(ut_2)^2=(l_0+\frac{1}{3}u\Delta t)^2+(l_0+\frac{1}{3}u\Delta t+\frac{1}{3}ut_2)^2\\\quad -2l_0(l_0+\frac{1}{3}u\Delta t+\frac{1}{3}ut_2)\cos60°\end{cases}$$

$$\begin{cases}t_1=\frac{3(1+\sqrt{41})}{20}\cdot\frac{l_0}{u}\\t_2=\frac{3(1+\sqrt{41})}{20}\cdot(\frac{l_0}{u}+\frac{\Delta t}{3})\end{cases}$$

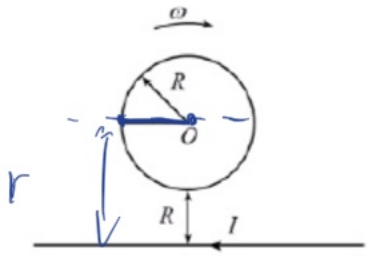
$n=\frac{f'}{f_0}=\frac{\Delta t}{\Delta t'}=\frac{\Delta t}{\Delta t+t_2-t_1}=\frac{21-\sqrt{41}}{20}\doteq0.73$

同理：2次反射、3次反射……

8. (40 分)

黄俏老师周末加班没空调，但是有斯特林发动机，本着不繁琐不足以体现极（逗）客（比）本质的精神，他用了一个别扭的方法驱动小风扇。

斯特林发动机的转轮以恒定角速度 ω 转动（动力不足或受到各种阻力时黄俏老师手动保持转速），转轮边缘由金属构成，半径为 R，其金属辐条被蔡子星人吃的只剩下一条。黄俏老师找来一根导线弄成超级长的直导线之后用电池通以 I 的恒定电流，置于转轮同平面正下方相距也为 R 的地方（如图）。于是黄俏老师可以从 O 点和轮边缘得到一个用于驱动小风扇的电压。



（1）求辐条与直导线平行瞬间，黄俏老师得到的电压 U_1；

（2）求辐条在相对 O 点和直导线的外侧，且与直导线垂直瞬间，黄俏老师得到的电压 U_2。

(1) $2\pi r \cdot B(r) = \mu_0 \cdot I$ $\quad B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$\mathcal{E}_{ep} = \int B \cdot dl \cdot v = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \int_0^R \omega l \cdot dl$

$v = \omega \cdot l$

$r = 2R$

$= \frac{\mu_0 \omega I R}{8\pi}$

(2)

$U = \int_0^R \omega x \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi (x+2R)} \cdot dx$

$= \frac{\mu_0 \omega I R}{2\pi} \left(1 - 2\ln\frac{3}{2}\right)$